PROBABILITÉS E5 · FICHE DE COURS · CHAPITRE 1

Dénombrement

D'après le cours « 1. COURS PROBA DENOMBREMENT » (Mme Soa). Les renvois « cours p.X » indiquent la page du cours original.

1. Probabilité d'un événement (cas équiprobable)

FORMULE DE BASE

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

UNION (« OU »)

$\text{card}(A \cup B) = \text{card}\, A + \text{card}\, B - \text{card}(A \cap B)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Si $A \cap B = \varnothing$ (incompatibles) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

CONTRAIRE

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Indispensable pour les « **au moins un** » : $P(\text{au moins 1}) = 1 - P(\text{aucun})$.

Opérateur sur les ensembles	Opérateur sur les probabilités
Union ∪ (« ou »)	Addition (si incompatibles)
Intersection ∩ (« et »)	Multiplication (si indépendants)
Sachant |	Division

Exemple (cours p.2) : card A = 20, card E = 10, card(A∩E) = 5 ⇒ card(A∪E) = 20 + 10 − 5 = 25.

2. Choisir le bon modèle de tirage

LES 2 QUESTIONS À SE POSER

1. **L'ordre compte-t-il ?** Non → tirage **simultané** (combinaisons). Oui → tirage **successif**.
2. **Si successif : avec ou sans remise ?** Un élément peut-il revenir ? Oui → **avec remise** (n^p). Non → **sans remise** (arrangements).

Tirage	Ordre	Répétition	Nombre de cas	Exemple type
Simultané	non	non	$\binom{n}{k} = C_n^k$	main de 5 cartes parmi 32
Successif avec remise	oui	oui	n^p	code de carte bleue
Successif sans remise	oui	non	A_n^k	podium, rangement de livres
Permutation ($k = n$)	oui	non	$n!$	ranger n objets

3. Tirage simultané : combinaisons

COMBINAISON (COURS P.3)

Nombre de façons de prendre k éléments parmi n, **sans ordre** :

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \qquad 0 \le k \le n, \qquad n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n, \quad 0! = 1$$

À CONNAÎTRE
$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$

EXEMPLE
5 cartes dans un jeu de 32 : $\binom{32}{5} = 201\,376$ mains.

PRINCIPE MULTIPLICATIF (« ET » ENTRE SOUS-GROUPES)
« 3 rois **et** 2 autres cartes » : $\binom{4}{3} \times \binom{28}{2}$. On choisit dans chaque sous-groupe puis on **multiplie**. La somme des k du haut = taille du tirage, la somme des n du bas = taille de l'urne.

4. Tirage successif avec remise : p-listes

P-LISTE (COURS P.3)
Une p-liste est une liste ordonnée de p éléments d'un ensemble à n éléments, **répétitions permises**. Il y en a

$$n^p \quad (\, n \times n \times \cdots \times n,\ p \text{ fois})$$

Exemple : code de carte bleue à 4 chiffres : $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$.

5. Tirage successif sans remise : arrangements et permutations

ARRANGEMENT (COURS P.4)
Nombre de listes ordonnées de k éléments **distincts** parmi n :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1) \qquad (k \text{ facteurs})$$

Permutation : si $k = n$, $A_n^n = n!$ (nombre de façons d'ordonner n objets).

CODE SANS DOUBLON
$10 \times 9 \times 8 \times 7 = A_{10}^4 = 5040$.

TIERCÉ (15 CHEVAUX)
$A_{15}^3 = 15 \times 14 \times 13 = 2730$; proba du tiercé dans l'ordre $= \frac{1}{2730}$.

LIEN UTILE
$A_n^k = k! \times \binom{n}{k}$: un arrangement = un choix sans ordre, puis un ordre parmi $k!$.

6. L'exemple fil rouge : les 3 tirages sur la même urne

Urne : 2 blanches (B), 3 noires (N), on tire 3 boules (cours p.5 à 7).

	Simultané	Successif avec remise	Successif sans remise
Cas possibles	$\binom{5}{3} = 10$	$5^3 = 125$	$5 \times 4 \times 3 = 60$
P(exactement 2 N)	$\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{1}}{10} = \frac{6}{10}$	$\frac{\binom{3}{2} \times 3 \cdot 3 \cdot 2}{125} = \frac{54}{125}$	$\frac{\binom{3}{2} \times 3 \cdot 2 \cdot 2}{60} = \frac{36}{60}$
P(3 de même couleur)	$\frac{\binom{3}{3}+0}{10} = \frac{1}{10}$	$\frac{3^3+2^3}{125} = \frac{35}{125}$	$\frac{3 \cdot 2 \cdot 1+0}{60} = \frac{6}{60}$

PIÈGE N°1 : LE FACTEUR « POSITIONS » EN SUCCESSIF
En tirage **successif**, « 2 N et 1 B » peut arriver dans 3 ordres : NNB, NBN, BNN. On multiplie donc par $\binom{3}{2} = 3$ (nombre de façons de placer les 2 N parmi les 3 rangs). En **simultané**, pas de facteur : l'ordre n'existe pas.

PIÈGE N°2 : 3 B IMPOSSIBLE

Avec seulement 2 boules blanches, « 3 B » est impossible en simultané et sans remise ($\binom{2}{3} = 0$), mais **possible avec remise** ($2^3 = 8$).

À RETENIR

Simultané et successif sans remise donnent **les mêmes probabilités** (6/10 = 36/60, 1/10 = 6/60). Seul « avec remise » change les résultats.

7. Méthode express pour un exercice de dénombrement

EN 4 ÉTAPES

1. Identifier le modèle (ordre ? remise ?) → tableau §2.
2. Calculer card(Ω) avec la bonne formule.
3. Traduire l'événement en « sous-groupe ET sous-groupe » → produit ; « cas 1 OU cas 2 » disjoints → somme.
4. « Au moins un » → passer par le contraire « aucun ». « Au plus 1 » → 0 OU 1.